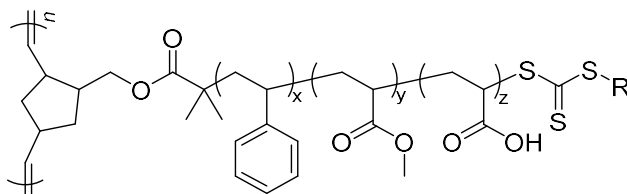


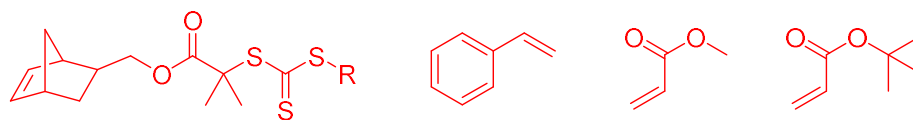
4-1-1 聚乙烯 (2分)

4-1-2 使用重氮甲烷作为正离子聚合单体在聚合过程中不存在碳正离子重排的副反应, 得到的聚乙烯几乎没有支链 (2分), 因此具有很好的结晶性。

4-2 活性聚合 研究人员通过 RAFT (可逆加成-断裂链转移自由基聚合) 和 ROMP (开环烯烃复分解聚合) 联用的方法制得了接枝嵌段聚合物 **B**, **B** 的结构如下图所示。



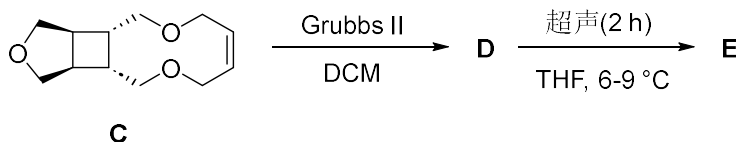
画出制备聚合物 **B** 需要的所有单体的结构简式。

4-2

(各2分)

第四个单体也可以选用其他合理的保护基团, 直接画成丙烯酸也可得分。

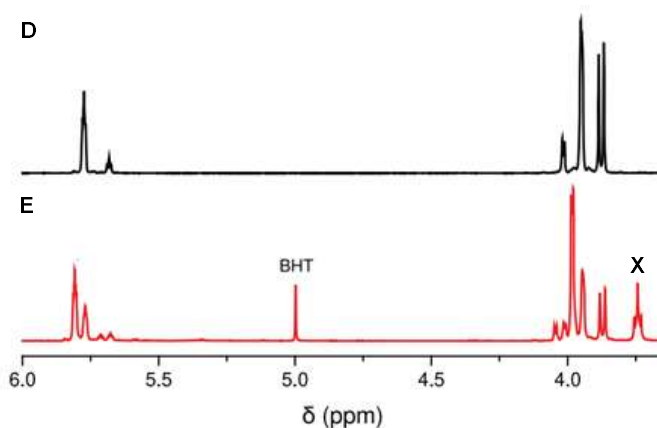
4-3 机械力高分子 2021 年, 某课题组开发了一种通过机械力实现高 T_c 聚合物向低 T_c 聚合物转化的方法(提示: T_c 指聚合上限温度, 即在特定单体浓度聚合反应中单体与其聚合物达到平衡时的温度, 对应高分子无法在高于这一温度下生成, 是聚合单体的固有性质)。聚合反应如下图所示, 单体 **C** 在 Grubbs II 催化剂的作用下发生开环烯烃复分解聚合得到高 T_c 聚合物 **D**, **D** 在超声处理下会转化为低 T_c 聚合物 **E**。



4-3-1 指出低 T_c 聚合物的主要优点(写出一点即可)。

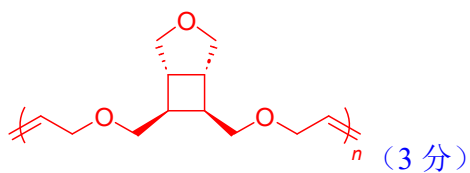
4-3-2 画出聚合物 **D** 的结构简式(不要求封端结构与立体化学)。

4-3-3 研究人员通过核磁共振氢谱的方法确定了聚合物 **E** 的结构, 结果如下图所示, 据此完成以下问题。

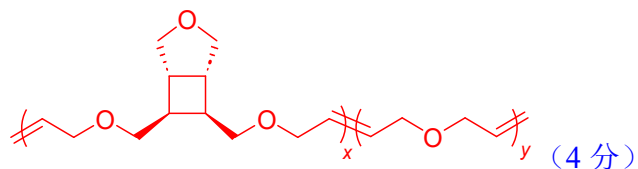


4-3-1 主要优点：解聚条件温和（1分）言之有理即可。

4-3-2

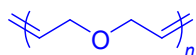


4-3-3-1



需要正确表示出两个片段的重复单元结构才能得满分。

若画成下图所示的结构，得2分。

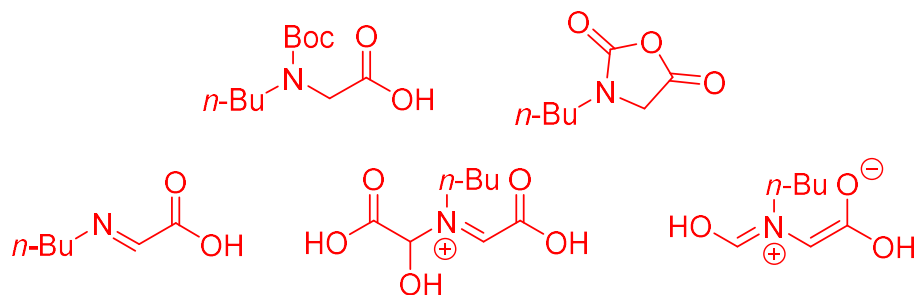


4-3-3-2 归属：四氢呋喃（1分）的氧 α 位氢原子（1分）

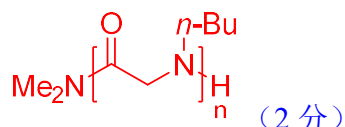
4-3-3-3 *E*（2分）

4-3-3-4 减小（2分）

7-1 各 2 分，共 10 分。

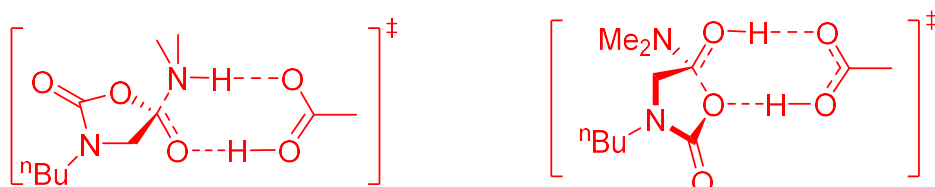


7-2-1

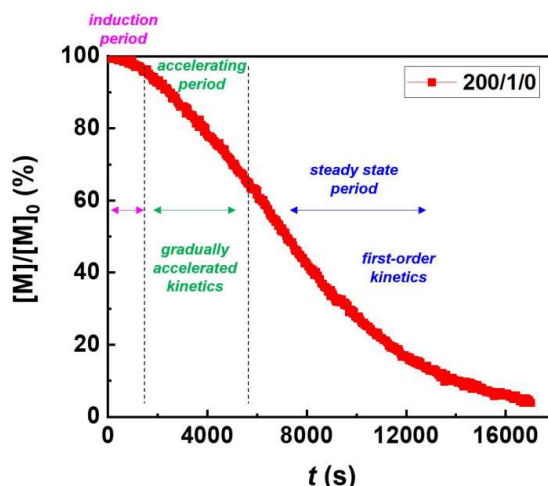


7-2-2 以乙酸为例，画出羧酸催化条件下反应经历的前两个关键过渡态。

7-2-2 各 3 分，共 6 分，需表示出羧酸同时作为氢键给体和氢键受体，否则各扣 1 分。



7-2-3 下图给出的是不加入羧酸催化剂、 $[\text{M}]_0 : [\text{n-BuNH}_2]_0 = 200 : 1$ 的条件下 $[\text{M}]/[\text{M}]_0$ 随时间的变化关系曲线($[\text{M}]_0$ 是单体的初始浓度, $[\text{M}]$ 是单体的实时浓度), 从图中可以看出反应会先经历一段诱导期(阶段 I), 而后逐渐加速(阶段 II), 最终趋于稳定(阶段 III, 即符合一级动力学行为)。而若加入羧酸催化剂, 聚合反应将不存在诱导期。结合上述信息, 推测不加入羧酸时存在诱导期的原因。



7-2-3 不加入羧酸时, 阶段 II 和阶段 III 可能主要由体系中积累的氨基甲酸进行自催化, 而氨基甲酸需要一段时间才可在体系中积累。(2 分)

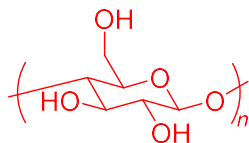
7-3 动力学实验表明上述聚合反应对单体 **M** 为一级反应, 速率方程可写作: $r = k_{\text{obs}}[\text{M}]$, 实验表明 k_{obs} 与羧酸催化剂浓度、反应溶剂等因素相关, 分别解释下列现象。

7-3-1 k_{obs} 随羧酸催化剂浓度并非单调变化, 随浓度增加, k_{obs} 先增大、而后又有所减小。

7-3-1 羧酸浓度较小时, 主要起酸碱催化作用; 羧酸浓度进一步增大, 反应过程中生成的胺会被质子化、抑制聚合反应进行。(2 分, 认为浓度进一步增大羧酸会二聚也得分)

7-3-2 在不同溶剂中的动力学研究表明, 在其它条件相同的情况下, 有 $k_{\text{obs}}(\text{CH}_2\text{Cl}_2) > k_{\text{obs}}(\text{CH}_3\text{CN}) > k_{\text{obs}}(\text{DMSO})$ 。

7-3-2 具有强 Lewis 碱性的溶剂会与羧酸形成氢键, 与底物竞争、降低催化活性。(2 分)

4-1 (共 3 分)

如果立体化学错误，只得 2 分。

4-2 纸张的力学性能与纸张中纤维素的平均聚合度 DP 密切相关，一般认为，当 DP 降至 200 ~ 300 时，纸张就几乎完全失去了力学性能。据此，可以推导出计算纸张纤维素降解速率的方法，得到 DP 与降解时间 t 的关系式。

4-2-1 记 N 为单体总数(包含已聚合和未聚合的单体)， x 为糖苷键总数，直接写出 x 关于 N 与 DP 的表达式。

4-2-2 近似认为所有键等同，降解反应(其速率表示为 $-dx/dt$)对糖苷键的级数为 1。结合合理近似，证明降解后的聚合度 DP_t 、初始聚合度 DP_0 、降解速率常数 k 、降解时间 t 之间满足以下关系式(提示：当 n 非常小时， $\ln(1+n) \approx n$)：

$$\frac{1}{DP_t} - \frac{1}{DP_0} = kt$$

4-2 (共 5 分)**4-2-1**

$$x = N - \frac{N}{DP} \quad (2 \text{ 分})$$

4-2-2

对 $-\frac{dx}{dt} = kt$ 定积分，得 $\ln \frac{x}{x_0} = -kt$ (1 分)

代入 **4-2-1** 的表达式，若认为降解前后单体数目不变，得 $\ln \frac{1 - \frac{1}{DP_t}}{1 - \frac{1}{DP_0}} = -kt$ (1 分)

即 $\ln(1 - \frac{1}{DP_t}) - \ln(1 - \frac{1}{DP_0}) = -kt$ ，使用题干中的近似，得到 $\frac{1}{DP_t} - \frac{1}{DP_0} = kt$ (1 分)

该方程在 1936 年由 Ekenstam 提出，被称为 Ekenstam 公式，在纸张降解过程中应用广泛。

4-3 理论上，在得到 **4-2-2** 的关系式后，只要通过实验测定 DP_0 与给定时间后的 DP_t 便可以推得纸张寿命。使用粘度法测定 DP 时，需要选择合适的溶剂。

4-3-1 指出哪一种分子间相互作用力主要导致了纤维素一般情况下不易溶于普通溶剂。

4-3-2 文献指出，用铜乙二胺溶液可以溶解纤维素。说明原因。

4-3 (共 4 分)**4-3-1 氢键 (2 分)**

4-3-2 纤维素具有多羟基结构 (1 分)，能与铜离子络合 (1 分)，形成铜离子-氨分子-纤维素分子复合物。

如果答出纤维素能作为多齿配体与 Cu^{2+} 螯合，也可以得 2 分。

4-4 (共 6 分)

对 $k = A \cdot e^{-\frac{E_a}{RT}}$ 两边取对数, 得 $\ln k = \ln A - \frac{E_a}{RT}$ (1 分)

将数据代入 4-2-2 的关系式, 得到宣纸在不同温度下的 k (1 分)

特净皮宣纸	k (d ⁻¹)
100 °C	9.693×10^{-6}
80 °C	2.628×10^{-6}
60 °C	3.777×10^{-7}

$\ln k$ 对 $1/T$ 线性回归, 得到

$$\ln k = -1.011 \times 10^4 1/T + 15.63 \quad (1 \text{ 分})$$

故 20 °C 下, 特净皮宣纸 $k = 6.446 \times 10^{-9} \text{ d}^{-1}$ (1 分)

特净皮宣纸寿命为:

$$(1/300 - 1/1530) / (6.446 \times 10^{-9}) = 4.157 \times 10^6 \text{ d} \approx 1139 \text{ a} \quad (1 \text{ 分})$$

对特净皮宣纸, 常温下“纸寿千年”属实。(1 分)

若不是进行回归, 而是选择 2 个点进行求算, 得出合理结果的, 也可以。

4-5 植物纤维的主要成分是纤维素, 但其中还有一定量木质素的存在, 木质素很可能会影响宣纸溶液的粘度, 使用粘度法测定纤维素的 DP 时, 需排除木质素的干扰。将木质素含量不同的纤维素-木质素混合物溶于铜乙二胺溶液中, 测定其特性粘度 $[\eta]$, 得到以下实验数据:

木质素含量(%)	0.0	1.0	2.0	4.0	5.0	10.0	20.0
$[\eta]$ (mL/g)	561.1	560.0	558.6	557.1	555.8	550.8	540.2

已知 $DP^{0.905} = 0.75[\eta]$ ($[\eta]$ 单位为 mL/g), 根据以上实验数据, 计算对于该纤维素, 木质素导致的 DP 测定的相对误差达到 -1.5% 时的木质素含量。

4-5 (共 6 分)

该纤维素 $DP = (0.75 \times 561.1)^{1/0.905} = 793.5$ (2 分)

相对误差达到 -1.5% 时, $DP = 793.5 \times (1 - 0.015) = 781.6$ (1 分)

对应的 $[\eta] = 781.6^{0.905}/0.75 = 553.5 \text{ mL/g}$ (1 分)

观察数据, 可以猜测 $[\eta]$ 与木质素含量呈线性关系。

$[\eta]$ (mL/g) 对木质素含量(%) 线性回归, 得

$$[\eta](\text{mL/g}) = -1.037 \cdot \text{木质素含量}(\%) + 561.0$$

$r = -0.9997$ 线性关系良好, 猜测合理。

代入线性回归得到的关系式, 得木质素含量(%) 为 $(553.5 - 561.0) / (-1.037) = 7.3$

即木质素含量为 7.3% (2 分)

采取其他合理方法, 估测出木质素含量在 7.1%~7.5%之间的, 均可得分。

有兴趣选手可以思考以下问题:

4-6 即使无需计算, 也可以得知“纸寿千年”的说法是否是正确的。为什么?

4-6 (不计分) 许多中国古代纸质书画作品流传至今。其中唐代韩滉《五牛图》的命纸原料是 100%檀皮, 是迄今发现的最早的宣纸实物之一, 历史达到了约一千两百年, 足以证明宣纸是可以拥有一千年以上寿命的。也就是说, 如果只是为了满足好奇心, 根本没必要做实验。

4-7 对于棉料宣纸 (50%青檀皮纤维和 50%稻草纤维), 计算其是否满足“纸寿千年”。

棉料宣纸	DP
降解前	1930
100 °C 降解 20 天	1125
80 °C 降解 40 天	1525
60 °C 降解 16 周	1636

4-7

棉料宣纸	k (d ⁻¹)
100 °C	1.854×10^{-5}
80 °C	3.440×10^{-6}
60 °C	8.314×10^{-7}

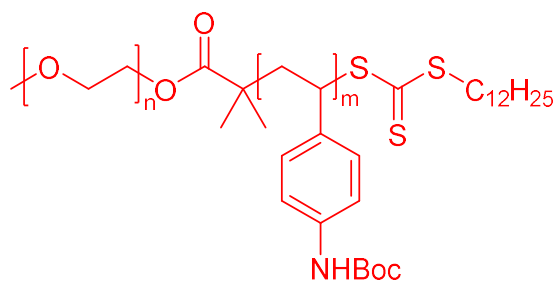
棉料宣纸: $\ln k = -9.622 \times 10^3 1/T + 14.81$

棉料宣纸 $k = 1.507 \times 10^{-8} \text{ d}^{-1}$

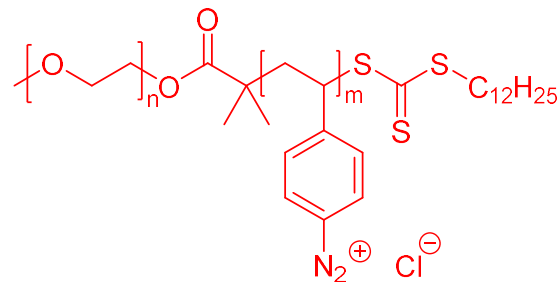
棉料宣纸寿命为 $(1/300 - 1/1930)/(1.507 \times 10^{-8}) = 1.868 \times 10^6 \text{ d} \approx 512 \text{ a}$

对棉料宣纸, 常温下“纸寿千年”不属实。

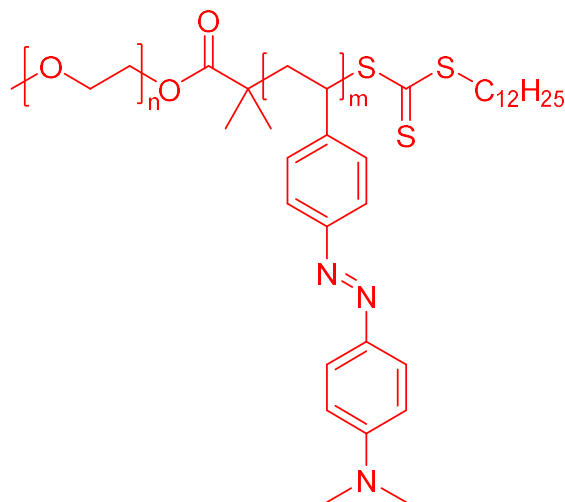
7-1 A ~ C 每个 2 分，共 6 分。



A



B



C

7-2 C 在水溶液中可以自发聚集为球，画出其结构。提示：可以将不同链段缩略为不同形状的线。

7-2 2 分，下图中蓝色线段表示下标为 n 的嵌段，红色表示下标为 m 的嵌段。

7-3-1 2分，**D**的偶氮嵌段为无规共聚嵌段，表示出偶氮嵌段由两种结构组成即可。

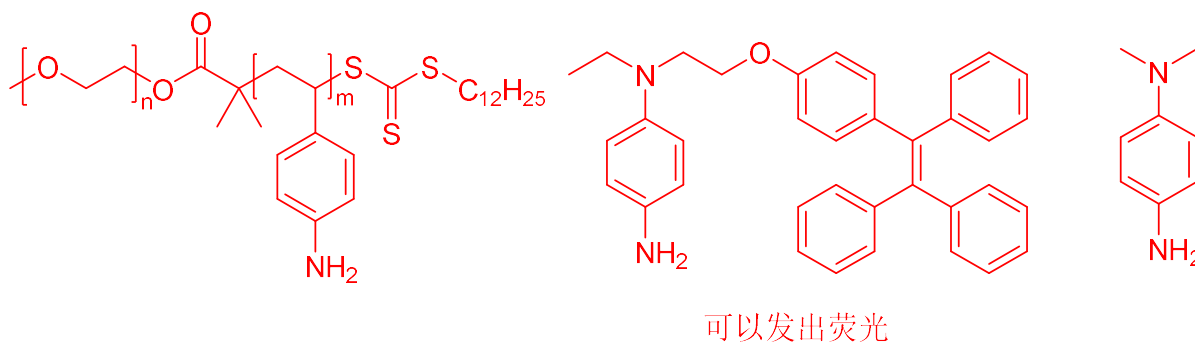


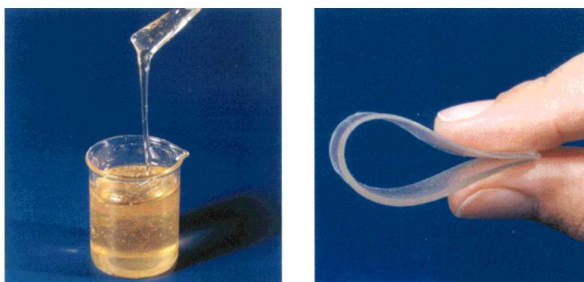
7-3-2 解释为什么在用 **X** 处理 **B** 后，还需要使用 *N,N*-二甲基苯胺与之反应。

7-3-2 ①**X** 的位阻太大，很难在相邻位置上对重氮盐亲核（1分）；②*N,N*-二甲基苯胺用于亲核未反应的重氮盐（1分）。

7-3-3 偶氮还原酶是实体肿瘤缺氧的重要生物标志物之一，根据这一特点，聚合物 **D** 可以标记肿瘤所在位置。在偶氮还原酶的作用下，**D** 发生裂解，得到三种化合物，其中一种可以发出荧光。画出 **D** 裂解产生的三种化合物，并指出哪个可以发出荧光。

7-3-2 4分，三种化合物各1分，指出荧光1分。

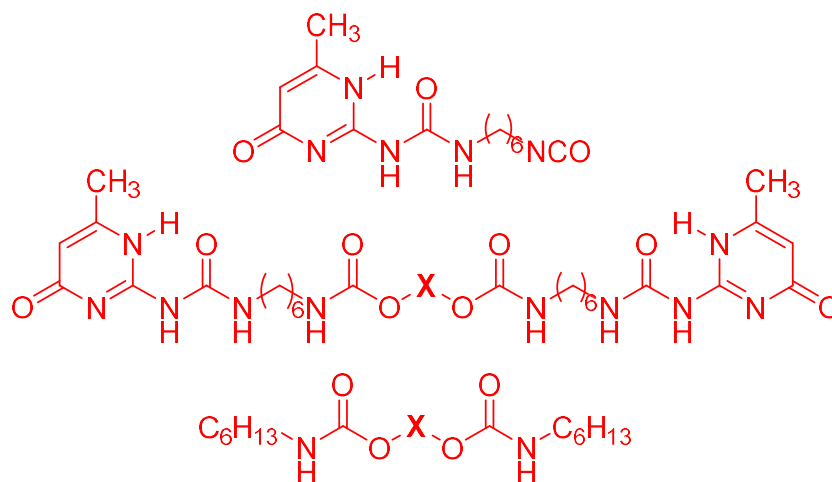




6-1 X 是由何种单体聚合后氢化得到的？

6-1 丁二烯（1分）

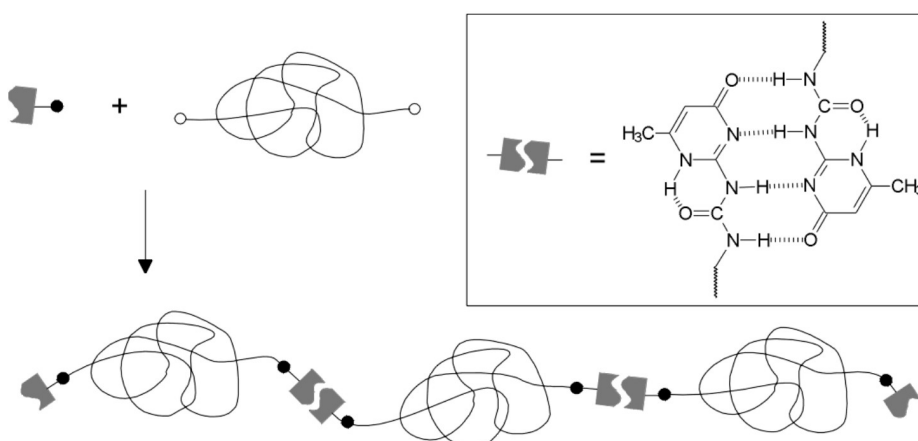
6-2



(每个 2 分, 共 6 分)

6-3 结合图示解释 **B** 特殊性质的原因。

6-3 由于 **B** 特殊的端基结构, 单体分子之间可以通过四重氢键相互作用组装成超分子(1 分), 分子间作用力增强, 熔沸点升高 (1 分)。



(2 分)

6-4 将 **B** 溶解在氯仿中, 会得到一种高粘性溶液, 若向该溶液中加入少量的三氟乙酸, 粘度则会大幅下降, 解释这一实验事实。

6-4 氯仿是非质子溶剂 (1 分), 不会破坏 **B** 本身的四重氢键形成的超分子结构, 分子间作用力强, 溶液的粘性高 (1 分)。加入三氟乙酸后, 三氟乙酸也可以和 **B** 形成氢键, 就会破坏超分子结构, 溶液的粘度下降 (1 分)。

3-1 戊二醛相对于甲醛毒性较小（1分）。

3-2 明胶的作用是利用其氨基与甲醛和戊二醛的缩合反应（1分），形成交联网络，并与人体组织表面的氨基相连接。

间苯二酚分子中，酚羟基的邻对位有较强的亲电活性，也能与甲醛、戊二醛发生反应形成交联结构，形成很强的粘合牢度。（1分）

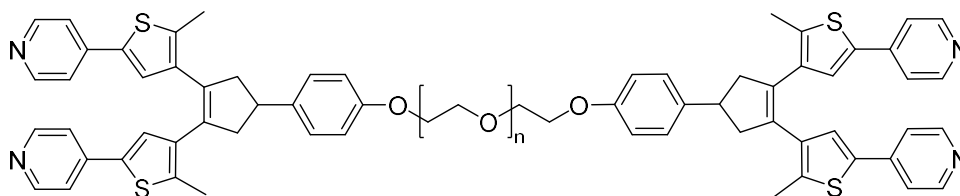
综上，GRFG的作用原理是利用醛基与明胶中氨基以及人体组织中氨基的反应、醛基与富电子芳香环的反应，迅速形成三维交联结构，实现粘合。（1分）

3-3 指出间苯二酚的官能度。

3-3 3（2分）

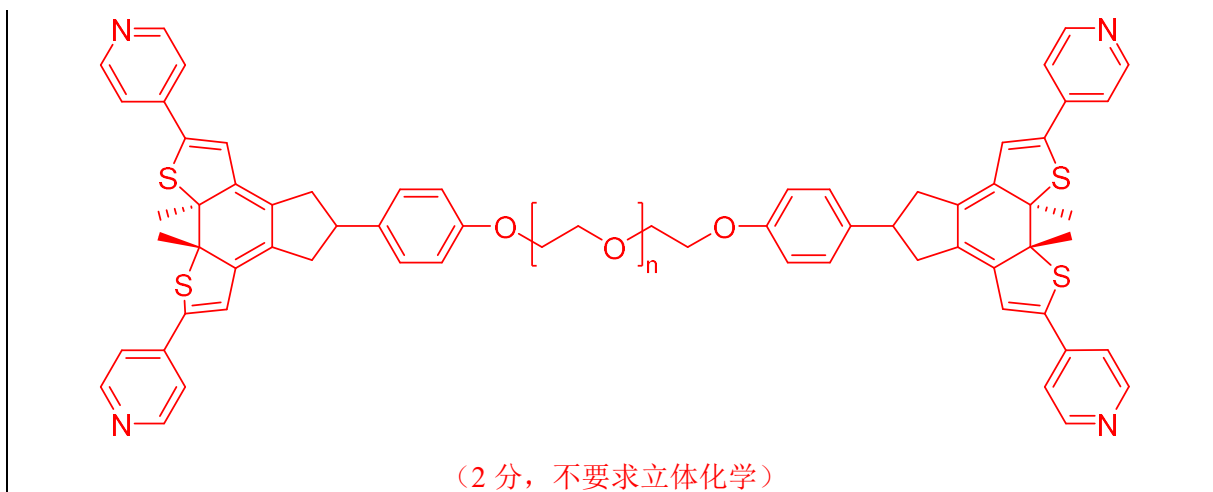
5-1 该小分子在加热下产生卡宾，对聚乙烯单链中的 C-H 键进行插入，使得聚乙烯单链之间形成交联结构，增强其材料强度。（2 分）

高分子配体 **L** (结构如下) 可以与钯形成 $[\text{Pd}_3\text{L}_6]$ 簇合物。而在紫外光照射下，配体 **L** 末端吡啶基团间夹角发生显著变化得到配体 **L'**，进而导致所成簇合物拓扑结构改变，形成 $[\text{Pd}_{24}\text{L}'_{48}]$ 簇。

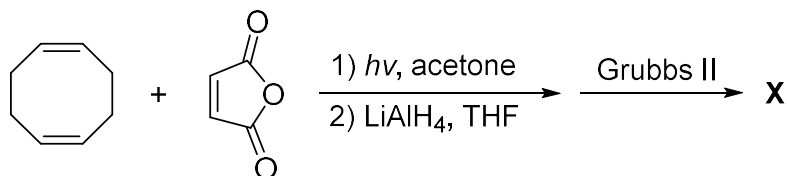


5-2 请给出紫外光照射下参与成簇的配体 **L'** 的结构。

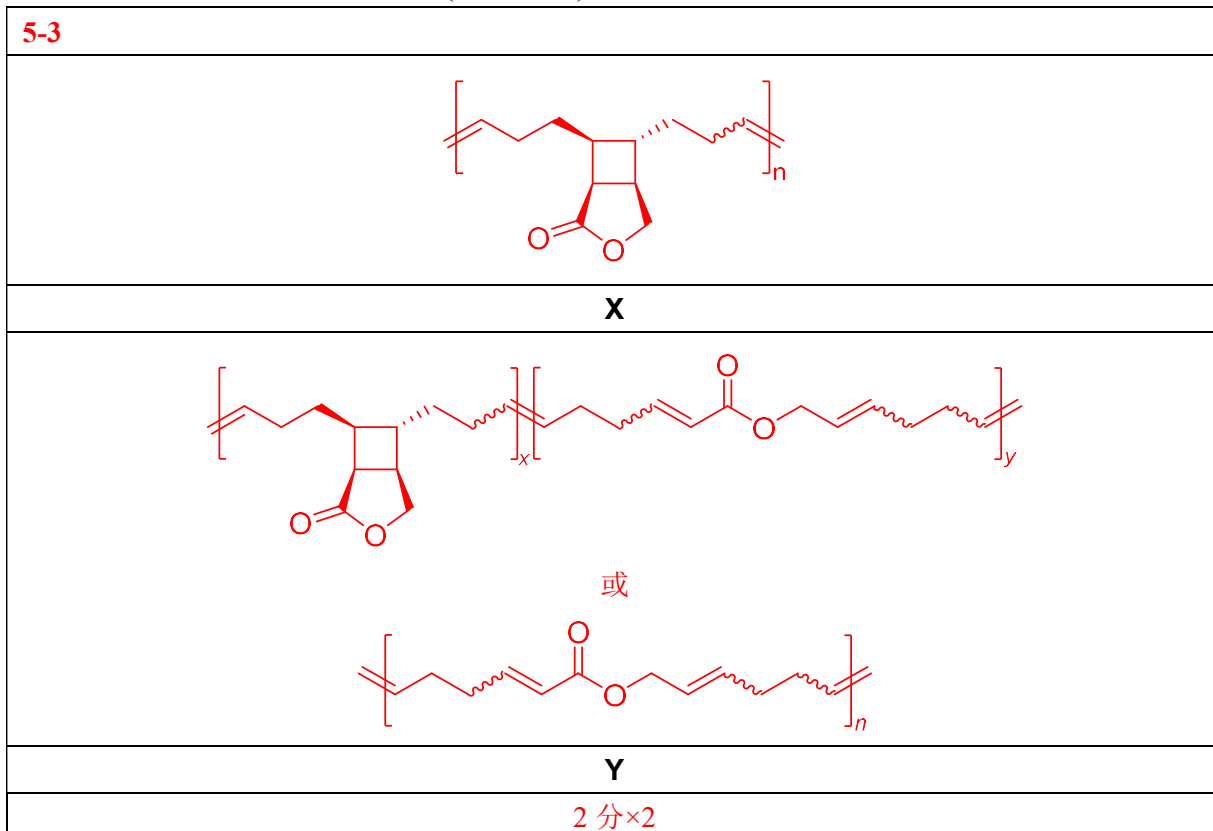
5-2



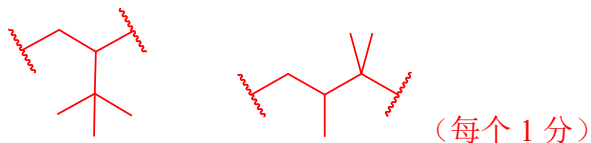
开发可降解的聚合物是减轻环境污染的有效途径,通过向聚合物的主链中引入酯基可使得其在碱性条件下能够降解,但这也降低了材料的耐久性。为解决这一问题,科研人员合成了一种特殊的聚合物 **X**, 其在碱性条件下虽然可以发生酯水解反应,但高分子的主链结构并不会破坏; 而 **X** 经过超声处理后的产物 **Y** 则可以在碱性条件下降解。



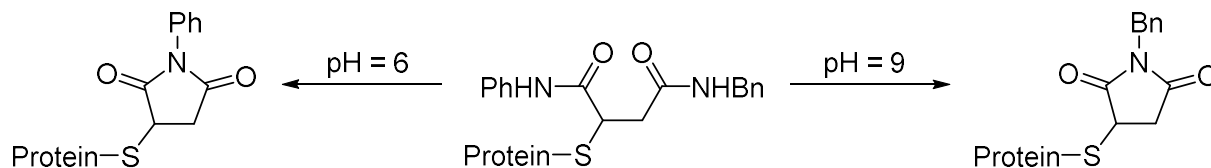
5-3 请给出高分子 **X** 和 **Y** 的结构(无需封端)。



8-1

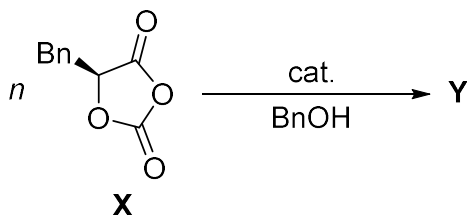


8-2 下列反应在不同 pH 反应时得到了不同产物，请给出合理解释。

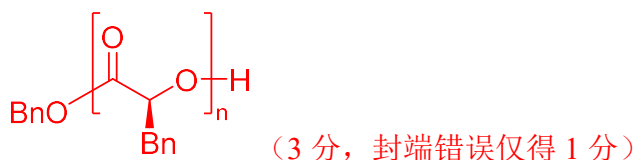


8-2 该反应涉及的 N 的进攻是可逆的，pH 为弱酸性时，苯胺基团更容易离去；（1 分）
pH 为弱碱性时，酰胺 N 难以发生质子化，苯胺负离子更容易离去，反应得到右侧产物（1 分）
从质子化或基团离去性角度合理作答均可给分。

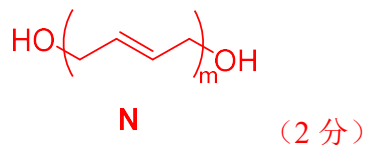
8-3 单体 X 在催化下发生聚合得到高分子 Y，请画出 Y 的结构(注意封端)。



8-3



3-1-1



3-1-2

由于 **N** 的两个端基均为羟基，故重复单元内分子量 $M = (2272 - 17.01 \times 2) \text{ g/mol} = 2238 \text{ g/mol}$

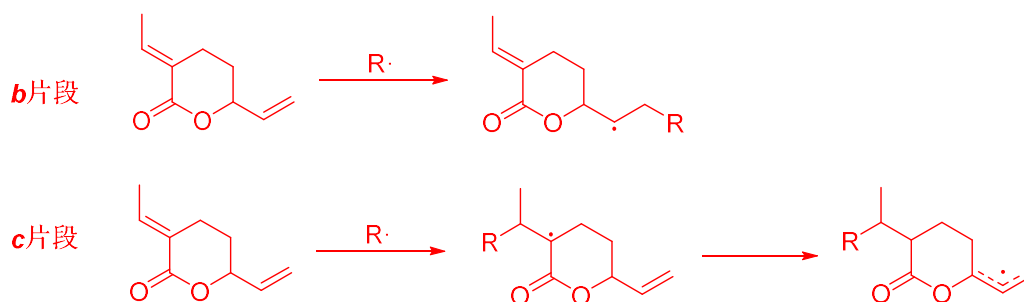
重复单元的化学式为 C_4H_6 ，故 $m = 2238 / (12.01 \times 4 + 1.008 \times 6) \approx 41.38$ (2分)

若使用环辛二烯为单体计算，求得 $m = 20.69$ ，也可得分

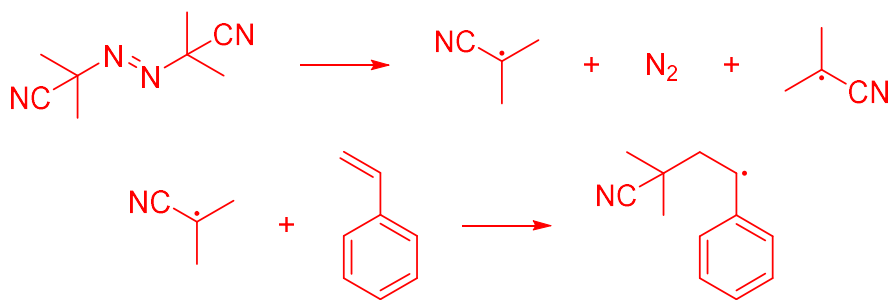
不要求 m 的有效数字位数。

若不考虑端基，求出 $m = 42$ 或 $m = 21$ ，不得分

3-2 (共3分, b片段1分, c片段2分)

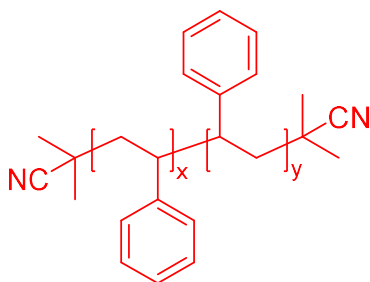


4-1

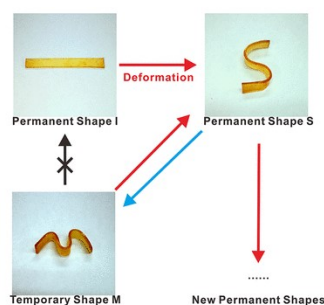


(各 1 分)

4-2 通过计算和推导确定链终止的方式，画出所得聚合物的结构。

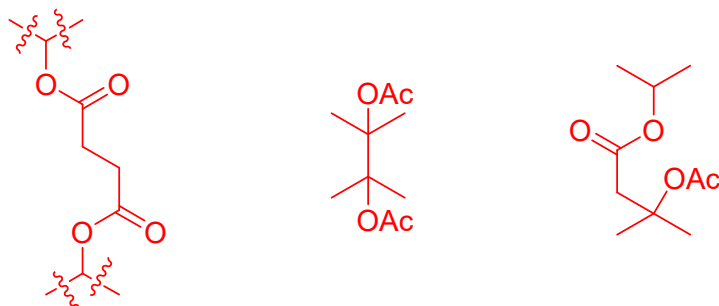
4-2 每根 PS 链含有的苯乙烯单体数目为： $1.30 \times 10^6 \div 104.1 = 1.25 \times 10^4$ (1 分)每个 AIBN 对应的苯乙烯单体数目为： $1.919 \times 10^8 \div [858 \div (5.80 \div 104.1)] = 1.24 \times 10^4$ (1 分)二者数值相近；由于 1 个 AIBN 分子产生 2 个自由基，因此实验条件下链终止的方式是偶合终止 $R\cdot + R\cdot \rightarrow R_2$ (1 分)。

(2 分)



7-1 画出可能的交联部分结构。

7-1 (3 分)



7-2 将 T_1 、 T_2 、 T_3 按从大到小排序。并将材料 **S** 重新塑形的温度填入图中。

7-2

$T_1 > T_3 > T_2$ (1 分) 重新塑形的温度: T_1 (1 分)

7-3 指出 **I-S** 的过程与 **S-M** 的过程, 材料的内部结构分别发生了什么变化?

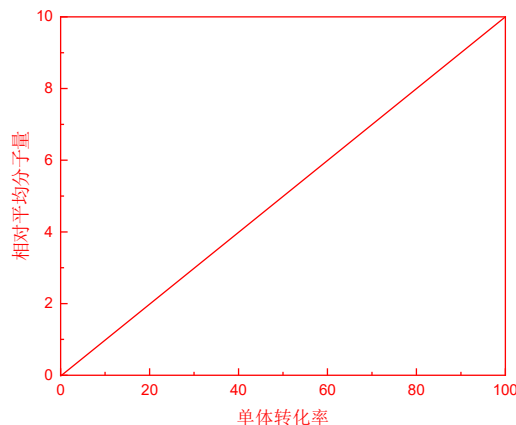
7-3

I-S 化学键的连接发生了改变。(1 分)

S-M 高分子链的构象发生了改变。(1 分)

7-4 指出添加剂的作用。

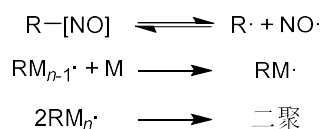
7-4 作亲核试剂催化酯交换反应, 使晶体可以重新塑形; 添加剂作碱催化体系内的 ROH 进行酯交换反应。(任答一点给 1 分)

6-1 (2分)

6-2-1 为何最早的活性聚合需要保持无水无氧条件？

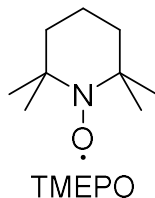
6-2-1 因为活性物种为烷基负离子，对氧气与水不耐受，会被以上两者淬灭反应。(1分)

NMRP 很大程度上依赖于自由基的长久存在，但烷基自由基二聚在该条件下是不可逆的。



故而该反应关键在于由于[NO]自由基等二聚平衡常数小，故而体系中存在高浓度[NO]自由基，而导致 C-O 键断裂产生自由基的平衡(也即机理中第一步的平衡)能够长时间产生稳态烷基自由基，而使得活性物种浓度基本保持定值。

6-2-2 以 TEMPO 为例，请解释为何其二聚平衡常数相较于羟基自由基小。



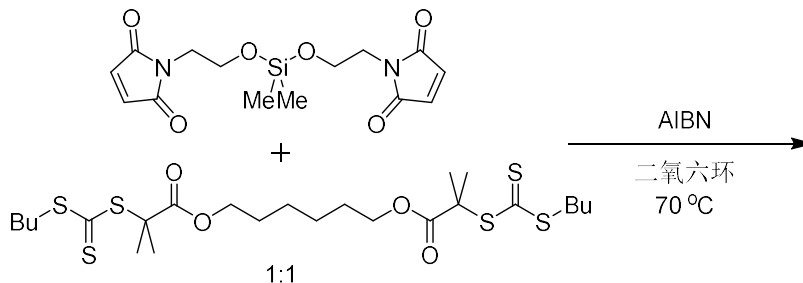
6-2-2 由于 N 孤对电子的共轭，导致自由基被强烈稳定；二聚若形成 O-O 键，其键能弱，且破坏共轭，热力学无优势，而若以类 *Fremy* 盐的形式二聚则有较大空阻排斥。(1分)

6-2-3 从动力学角度解释为何低浓度的烷基自由基有利于反应进行。

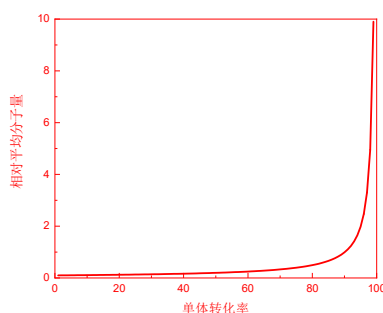
6-2-3 由于对于自由基偶合终止为二级而链增长为一级，故而终止受抑制的程度远高于链增长。(1分)

6-3-1 苣基自由基 SOMO 较高，易于和缺电子物种反应；而 α -酰基自由基则 SOMO 低，与缺电子物种反应较慢，故而导致了两者的反应速率差别。(1 分)

6-3-2 请画出以下反应平均分子量与单体转化率的关系图。(底物浓度约 1 M)

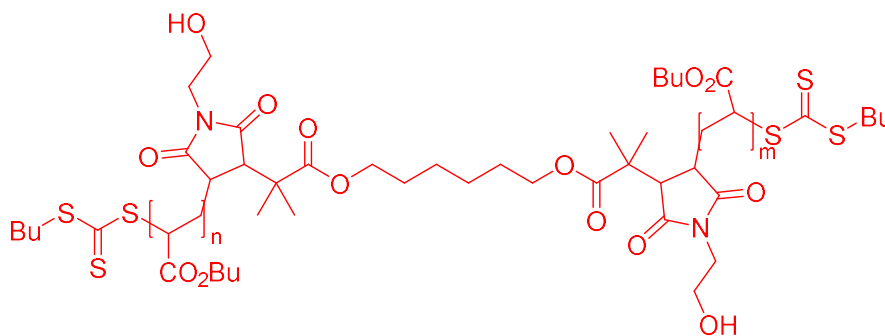


6-3-2 (2 分)

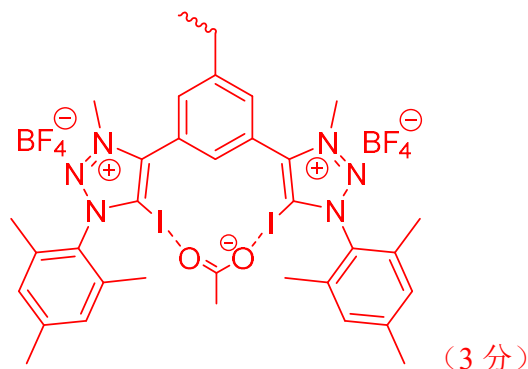


6-3-3 产物可进一步通过加入过量丙烯酸丁酯和少量 AIBN 而转化为分子刷，随后用四丁基氟化铵/乙酸条件处理将分子刷碎裂开来而得到链状聚合物，该种反应具有递送小分子药物的潜力。请画出该链状聚合物的结构简式。

6-3-3 (2 分)



7-1



7-2 NMR 测定显示, 由 **P2** 制得 **P3** 时, **P3** 羧基脱质子的比例最高只能达到 30%, 解释原因。

7-2 羧基脱质子后的存在负电荷, 由于场效应其余羧基脱质子形成负离子会存在负电荷排斥导致的能量升高, 故其余羧基酸性会下降, 更难去质子。(2 分)

7-3 指出在 Raman 光谱中, **P1** 与 **P12** 何者的 C-I 键伸缩振动的波数更大。

7-3 **P1** (2 分)

7-4 比较 **P12** 与 **P13** 何者自愈合所需温度更高, 并给出原因。

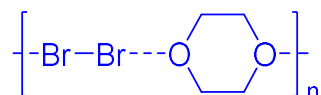
7-4 **P13** (2 分)

羧基负离子相比于中性羧基更富电子, 更易与 C-I 键的反键轨道作用, 卤键更强; 故羧基负离子形成的卤键更不易发生交换, 即自愈合能力更差 (2 分)。

有兴趣的选手可思考以下问题:

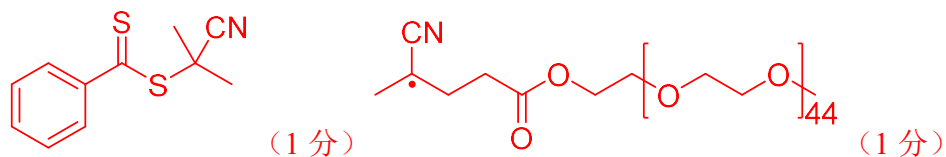
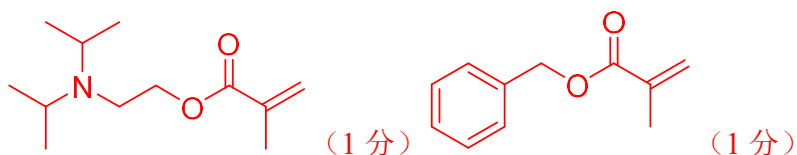
7-5 画出 Br₂ 与二氧六环形成的 1:1 链状加合物的结构。

7-5



7-6 吡啶可以与碘苯形成加合物。对硝基碘苯与对甲氧基碘苯相比, 何者与吡啶形成的加合物更稳定?

7-6 对硝基碘苯

8-1**8-2**

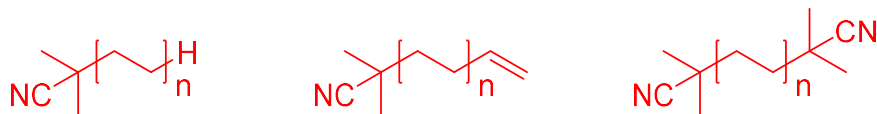
8-3 聚合形成的 PEG-*b*-P(DIPEMA-*co*-BzMA)在体系中并非以单体存在，而是立刻自组装形成囊泡，解释原因。

8-3 该聚合物具有疏水的 P(DIPEMA-*co*-BzMA)嵌段和亲水的 PEG 嵌段；在 EtOH/H₂O 混合溶剂中，疏水的 P(DIPEMA-*co*-BzMA)嵌段依靠疏水作用自组装形成囊泡；亲水的 PEG 嵌段裸露在囊泡的内部和外部，与水 and 乙醇形成氢键，进而包裹一定量的溶剂分子（2 分）

8-4 由 PEG-*b*-P(DIPEMA-*co*-BzMA)形成的囊泡可包载药物分子；改变体系的 pH，可实现药物的释放。在 pH = 4.0 的条件下，药物可从囊泡中被释放出，解释原因。

8-4 在酸性条件下，嵌段 P(DIPEMA-*co*-BzMA)侧链的二异丙基氨基结合 H⁺，使得链段的亲水性增强，囊泡结构被破坏，进而使得药物被释放出（2 分）

4-1



前两者各 0.5 分，后者 1 分

链长写 $n-1$, $n+1$ 不影响得分， $2n$ 不得分。

4-2

对总自由基浓度稳态近似：

$$\frac{d[M\cdot]}{dt} = 2k_d[I] - 2k_t[M\cdot]^2 \quad (1 \text{ 分})$$

解得：

$$[M\cdot] = \sqrt{\frac{k_d}{k_t}[I]} \quad (1 \text{ 分})$$

故

$$R_p = k_p[M][M\cdot] = k_p[M]\sqrt{\frac{k_d}{k_t}[I]} \quad (0.5 \text{ 分})$$

$$R_t = 2k_t[M\cdot]^2 = 2k_d[I] \quad (0.5 \text{ 分})$$

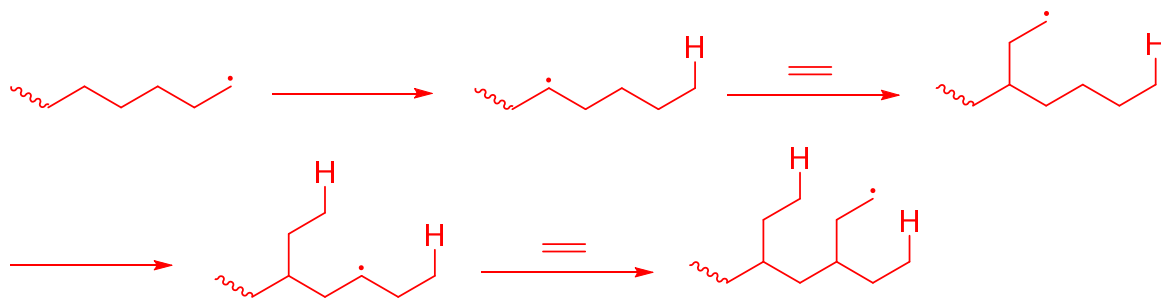
故

$$v = \frac{k_p}{2(k_d k_t)^{\frac{1}{2}}} \times \frac{[M]}{[I]^{\frac{1}{2}}}$$

不下结论倒扣 1 分。

4-3 若聚合过程中存在链转移反应，即链自由基夺取另一位点中结合较弱的原子，如氢、卤原子等而终止，另一分子随即产生新自由基，再继续进行聚合。乙烯聚合中的链转移反应通常会产生支链，请写出聚合产生丁基支链与两个乙基支链的机制，无关的部分可以略去。(3 分)

4-3



(3 分)

生成丁基支链 1 分，生成两个乙基支链 2 分。

4-4

由题意:

$$\left(\frac{1}{X_n}\right)_0 = \frac{1}{v} = \frac{R_t}{R_p}$$

(1 分)

$$R_{tr} = k_{tr}[S][M\cdot] = k_p[M][M\cdot] \times \frac{k_{tr}[S]}{k_p[M]} = R_p C_s \frac{[S]}{[M]}$$

(1 分)

故

$$\frac{1}{X_n} = \frac{R_t + R_{tr}}{R_p} = \left(\frac{1}{X_n}\right)_0 + \frac{R_{tr}}{R_p} = \left(\frac{1}{X_n}\right)_0 + C_s \frac{[S]}{[M]}$$

(1 分)

4-5 以下哪些方式可以使得苯乙烯聚合度上升。(2 分)

a. 将溶剂从甲苯更换为苯 b. 升高反应温度 c. 增大引发剂浓度 d. 增大单体浓度

4-5 ad (2 分)

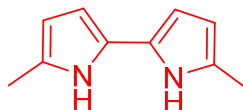
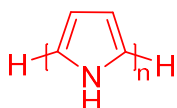
4-1 $n\text{C}_4\text{H}_5\text{N} + (2n - 2)\text{FeCl}_3 = \text{H}(\text{C}_4\text{H}_3\text{N})_n\text{H} + (2n - 2)\text{HCl} + (2n - 2)\text{FeCl}_2$ (1 分)

4-2 通过电化学方法制备吡咯，是将聚吡咯的酸性水溶液(或其他有机电解液)进行电解。使用酸性水溶液电解时，聚吡咯在哪一电极(阳极/阴极)生成？另一极的产物是什么？

4-2 阳极 (1 分)；是 H_2 (1 分)

4-3 研究表明，将吡咯换为 2-甲基吡咯进行反应时，无法得到聚合物。据此画出聚吡咯的结构简式以及以 2-甲基吡咯为反应物时产物的结构简式。3-甲基吡咯能否通过以上方法得到聚合物？

4-3



(各 1 分)

能 (1 分)

4-4 实际制得的聚吡咯的组成相对于理想化学式一般而言有所偏差，如通过 FeCl_3 氧化制得的聚吡咯，其化学式为 $[\text{H}(\text{C}_4\text{H}_3\text{N})_n\text{H}]\text{Cl}_x$ 。相比于 $\text{H}(\text{C}_4\text{H}_3\text{N})_n\text{H}$ ， $[\text{H}(\text{C}_4\text{H}_3\text{N})_n\text{H}]\text{Cl}_x$ 的导电性更高还是更低？

4-4 更高 (1 分)

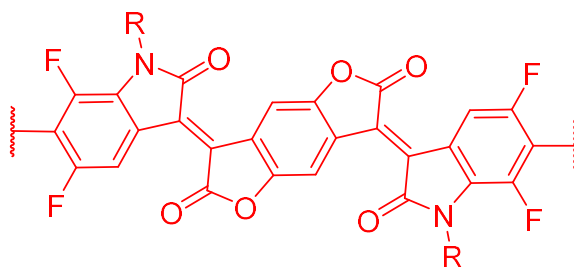
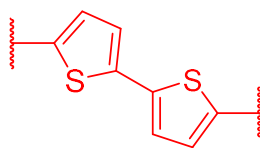
3-1



将端基画为六氢吡啶基不扣分；其他答案不得分。

3-2 将 Y 置于空气中，会强烈放热，简述原因。

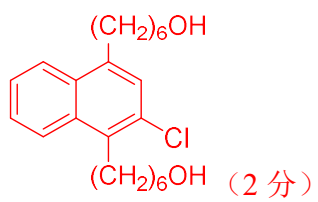
3-2 空气中的水蒸气（1 分）引发了单体的加成聚合反应（1 分）；碳碳单键的键能的 2 倍大于碳碳双键的键能，反应放出热量，温度升高。

3-1 缺电子嵌段：**富电子嵌段：**

(各 1 分，富电子嵌段画为噻吩单体也得分)

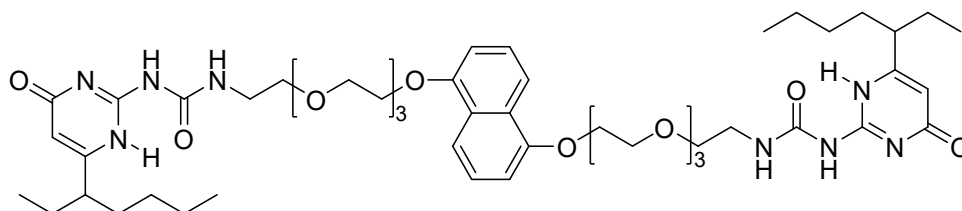
3-2 该聚合物能够在溶液中自组装形成无序三维网络，请指出导致自组装的主要作用力。**3-2 π - π 堆积(或给体-受体相互作用) (1 分)****3-3** 尽管 F 原子的半径大于 H 原子，但 F₄BDOPV-2T 与其类似物 BDOPV-2T(将 F₄BDOPV-2T 中所有 F 原子替换为 H 原子)相比，两种嵌段各自所在平面之间的二面角反而变小了。请指出导致二面角变小的原因。**3-3 F 原子与噻吩环上的 H 原子间形成 F $\cdots$ H-C 非典型氢键，导致了二面角的减小。****(2 分，答 F $\cdots$ S 间次级相互作用也得分)****3-4** 研究表明，该聚合物在不同的温度下结晶，所形成的薄膜的有序程度不同，在 150℃下结晶得到的薄膜具有最高的有序程度，而高于或低于该温度都会导致材料的性能变差。请说明为何 150℃是最佳结晶温度。**3-4 随着温度的升高，分子的热运动加快，不同嵌段间的翻转能垒更易被越过；(1 分)****低于 150℃时，高分子链间的固有的无序堆积难以被破坏，高于 150℃时，不同的高分子链间受热后分散程度较大难以重新聚集。(2 分)**

2-1-1



2-1-2 过氧化苯甲酰引发的是双键的自由基聚合；当 **2** 或 **3** 存在时，形成的聚合物均具有共价交联网络结构。在聚合物 **A** 中，**1** 不参与聚合，对压力敏感的基团位于交联网络结构之间，加压时对其影响较小；而在聚合物 **B** 中，**3** 参与聚合，对压力敏感的基团位于交联网络结构之内，加压时对其影响较大。（2分）

2-2 研究表明，以下化合物 **4** 在不同状态下以不同的形式存在。

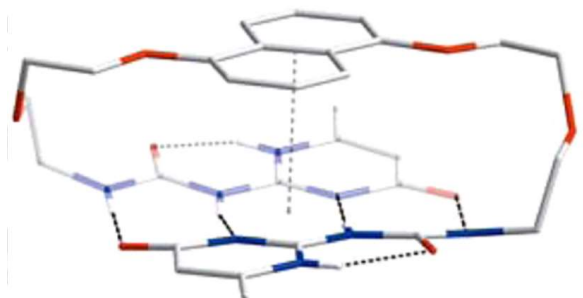


4

2-2-1 在固态时，化合物 **4** 以环状单体的形式存在，主要是哪两种作用力的原因？

2-2-1 氢键（1分）和 π - π 堆叠作用（1分）

参考图形如下：



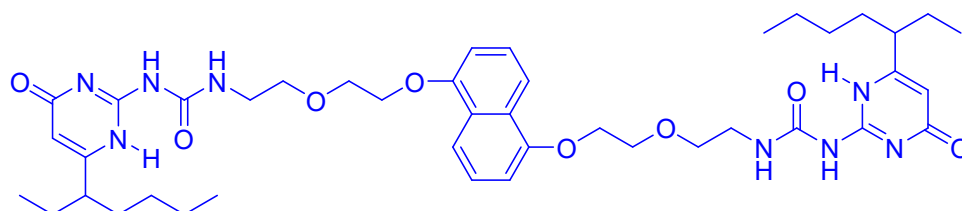
2-2-2 对化合物 **4** 的氯仿溶液进行研究发现，当 **4** 的浓度超过 0.023 mol/L 时，溶液的粘度随浓度增加而急剧上升。简述粘度急剧上升的原因，并简要说明为何存在这一浓度拐点。

2-2-2 因为化合物 **4** 通过氢键发生分子间聚合，形成了一维超分子聚合物。（1分）

产生拐点的原因是，聚合反应 $(4)_n + 4 = (4)_{n+1}$ 的平衡常数为 $K^\circ = [(4)_{n+1}] / [4][4]_n = 1/[4]$ ；所以当 $[4] > 1/K^\circ$ 时，聚合反应平衡即可向右移动；该拐点对应的浓度即为 $1/K^\circ$ 。（1分）

有兴趣的同学可以思考以下问题：

2-2-3 化合物 **5** 的氯仿溶液却不会出现相似的浓度拐点。这说明了什么？



5

2-2-3 参考答案：说明化合物 **5** 中的 π - π 堆叠作用相对于 **4** 中更强。

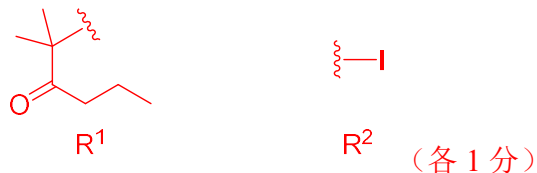
6-1-1 $\text{Fe}(\text{C}_5\text{H}_5)(\text{CO})_2\text{I}$ (1 分)

6-1-2 该反应的类型属于:

- (a)阳离子聚合 (b)阴离子聚合 (c)自由基聚合 (d)配位聚合

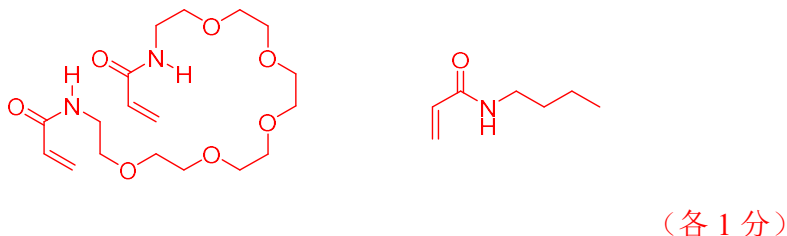
6-1-2 (c) (1 分)

6-1-3



6-1-4 画出制备 **1** 时所需的两种单体的结构简式。

6-1-4



有兴趣的同学可思考以下问题:

6-1-5 向体系中加入碘的作用是什么?

6-1-6 该反应的类型属于: (不定项选择)

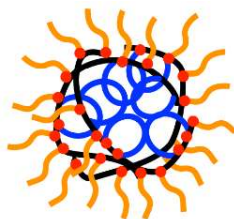
(a)加成聚合反应(Addition Polymerization)

(b)聚加成反应(Polyaddition)

(c)逐步聚合反应(Step Polymerization)

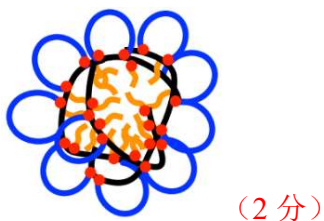
(d)链式聚合反应(Chain Polymerization)

6-2 研究表明, **1** 在氯仿中形成粒径约 10 ~ 100 nm 的球状结构, 其示意图如下:



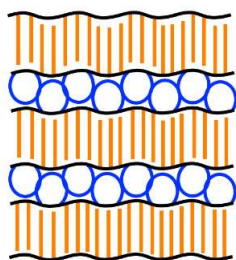
6-2-1 **1** 在水中也具有类似的球状结构, 参照上图的画法, 画出示意图。

6-2-1



必须体现出外侧为环状冠醚, 内侧为烷基链, 才可得分; 要求内侧烷基链间无显著分离。

6-2-2



(2 分)

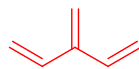
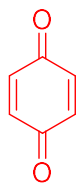
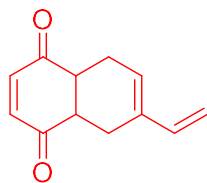
8-2 画出得到的聚合物的结构示意图(**B** 的结构可简化)。

The chemical structure shows a central C₆₀ fullerene cage. It is substituted with two 4-vinylphenyl groups, which are represented by phenyl rings with a vinyl group (CH=CH₂) at the para position. The entire structure is enclosed in brackets with a subscript 'n', indicating it is a polymer repeat unit. The counterion is 2(n+2)Br⁻.

只要能表示出 **B** 分子嵌套 2 个蒽环的结构即可得分；不标负离子或电荷，不扣分。

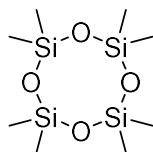
(共 2 分；答出疏水作用或熵增得 1 分，答出 π - π 相互作用得 1 分)

4-1



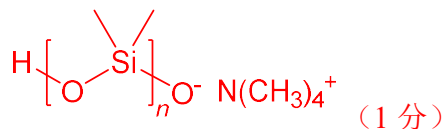
(各 1 分)

4-2 以下化合物(记为 D_4)在 $70\sim 130^\circ\text{C}$, 无水 $[\text{N}(\text{CH}_3)_4]\text{OH}$ 引发下发生聚合, 得到的产物为链状聚合物。加入引发剂聚合前, 若用少量过氧化二苯甲酰于 120°C 处理单体 D_4 , 可产生少量的二聚体 bis- D_4 (化学式 $\text{C}_{16}\text{H}_{46}\text{O}_8\text{Si}_8$), 进而改善的聚合物的性能。

 D_4

4-2-1 写出 D_4 的官能度, 画出无 bis- D_4 时, D_4 聚合得到的产物的结构简式。

4-2-1 官能度为 2 (0.5 分)

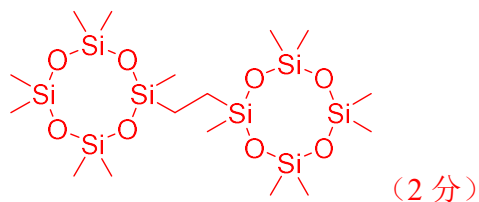


(1 分)

画成 也得分。

4-2-2 写出 bis- D_4 的官能度, 画出 bis- D_4 的结构。

4-2-2 官能度为 4 (0.5 分)



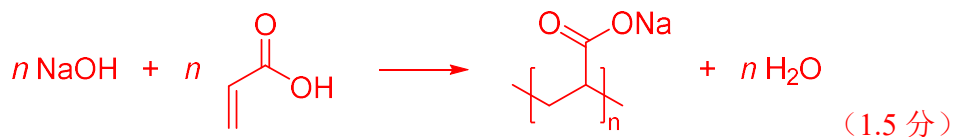
(2 分)

4-2-3 写出生成 bis- D_4 的化学反应方程式(D_4 和 bis- D_4 可用简写表示)。

4-2-3 $2D_4 + (\text{PhCOO})_2 = \text{bis-}D_4 + 2\text{PhCOOH}$ (1 分)

4-2-4 使用含有少量的 bis- D_4 的 D_4 进行聚合, 得到的产物结构有何不同?

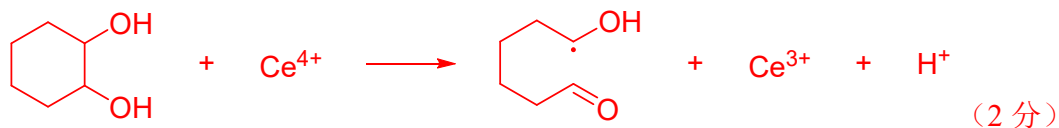
4-2-4 若含有 bis- D_4 , 得到的产物将具有交联网状结构 (1 分); 无 bis- D_4 时得到的产物为链状结构。

7-1-1**7-1-2 A** 依靠哪些微观作用力与水分子结合？**7-1-2** 水对 Na^+ 的配位(或曰离子-偶极作用)、氢键、范德华力(每个 0.5 分)

7-1-3 A 可以用于除去水中的金属离子,起到净化水质的作用。一定分子量的 **A** 分散于水中后,若加入金属离子(如 Fe^{3+} 、 Cu^{2+} 等)则与 **A** 结合产生不溶于水的凝胶。试解释产生沉淀的原因。

7-1-3 金属离子与不同链上羧基结合,使链间发生交联而得到不溶于水的聚合物(2分)

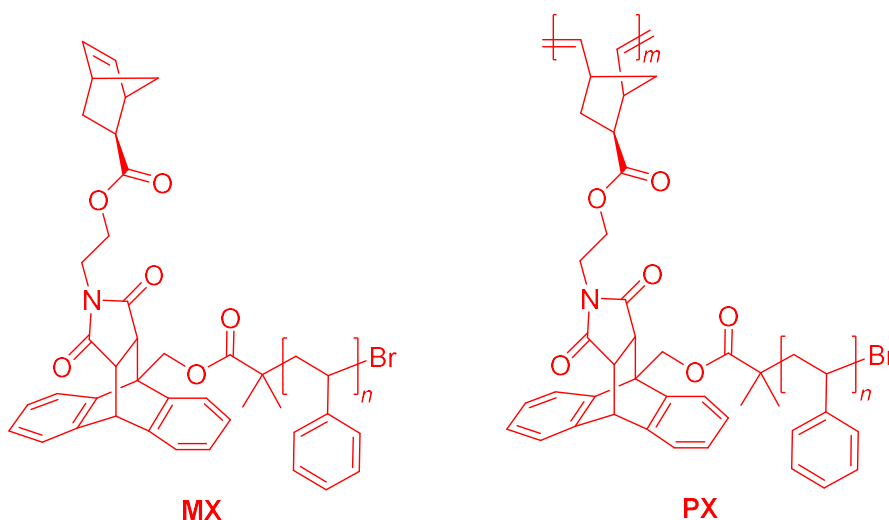
7-2 淀粉接枝高分子也是常用的一类高吸水性聚合物。以最常用的淀粉接枝丙烯腈可使用玉米淀粉、丙烯腈单体与 Ce(IV) 引发剂在水中聚合得到。链引发时, Ce(IV) 氧化裂解淀粉中的邻二醇结构产生了自由基,试以 Ce^{4+} 与 1,2-环己二醇为底物,写出这一引发过程的方程式。

7-2



7-1 力敏团含量较低时，力敏团在响应机械力后，其变化对高分子整体结构的影响很小，从而使材料对外界机械力的敏感性较差。（1分，意思对即可得分）

7-2-1

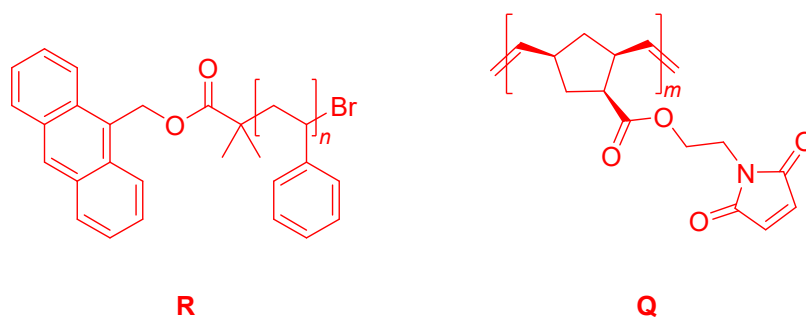


（各 1.5 分）

自由基聚合反应（1分）。

7-2-2 化合物 **PX** 在机械力的作用下转变为化合物 **Q** 和 **R**；其中 **R** 可产生荧光效应，利用 **R** 的荧光效应可测定反应进行的程度。画出 **Q** 和 **R** 的结构式。

7-2-2



（各 1 分）

7-2-3 在测定断裂反应动力学时，选取了不同聚合度的 **PX**（分别记为 **P1** 和 **P2**）进行比较，发现在反应时间 $t = 330 \text{ min}$ 时，活化比（已断裂的力敏团占总力敏团的比例）为：**P1**（4.6%），**P2**（64%），计算 **P2** 相对 **P1** 发生断裂反应的速率常数之比 k_{rel} 。

7-2-3 剩余量为 $x_{\text{P1}} = 100\% - 4.6\% = 95.4\%$ ， $x_{\text{P2}} = 100\% - 64\% = 36\%$ （1分）

一级反应速率 $\ln \frac{A_0}{A_t} = kt$ ，则相对速率常数：

$$k_{\text{rel}} = \frac{\ln(100 / 36)}{\ln(100 / 95.4)} = 23 \quad (1 \text{ 分})$$

7-3

